

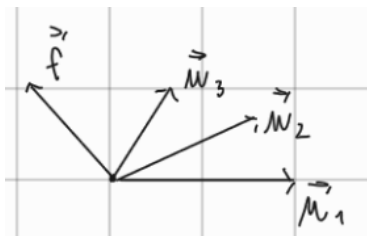
Indice

Rappresentazione Matriciale di Operatori e Funzioni d'Onda	2
Proprietà dello Spazio dei Ket	2
Scelta della Base e Vettori Colonna	3
Gli Operatori diventano Matrici	3
Risoluzione dell'Identità e Prodotto di Operatori	4
Operatori a Spettro Continuo: La Funzione d'Onda	5
Teoria delle Perturbazioni Non Dipendenti dal Tempo	6
Stati Non Degeneri	6
Uguaglianza dei Coefficienti	7
Correzione dell'Energia al Primo Ordine	7
Correzione della Funzione d'Onda al Primo Ordine	8
Applicazione: Correzione dello Stato nella Buca	9
Correzione dell'Energia al Secondo Ordine	10
Applicazione: Energia della Buca al 2° Ordine	11
Teoria delle Perturbazioni: Stati Degeneri	11
L'Equazione Secolare	11
Rimozione della Degenerazione e "Buoni Autostati"	12
Degenerazione di Ordine Superiore	13
Diagonalizzazione e "Buoni Autostati"	13
Il Teorema dei "Buoni Autostati"	13
Struttura Fine dell'Atomo di Idrogeno: Correzione Relativistica	14
Derivazione della Perturbazione $\hat{H}'_r$	14
Applicazione della Teoria delle Perturbazioni	15
Teorema del Viriale e Calcolo Finale	15
Correzione di Spin-Orbita	16
Calcolo dell'Energia di Spin-Orbita	16
La Struttura Fine Totale e la Teoria di Dirac	17
L'Epilogo della QED: Il Lamb Shift (1954)	18

Rappresentazione Matriciale di Operatori e Funzioni d'Onda

Per comprendere a fondo la Meccanica Quantistica, è utilissimo tracciare un parallelo tra la normale geometria dei vettori e lo spazio delle funzioni d'onda.

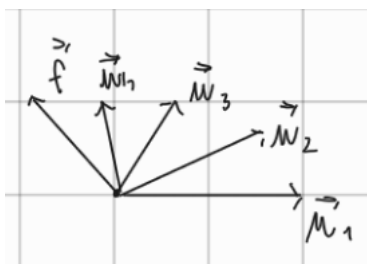
- **Nello Spazio Vettoriale $\mathbb{C}^3$:** Un vettore $\vec{f}$ è descritto dalle sue componenti in una certa base $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$.



$$\vec{f} = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} \equiv |\vec{f}\rangle \quad \Leftrightarrow \quad \langle \vec{f} | \equiv \vec{f}^{*T} = (f_x^* \quad f_y^* \quad f_z^*)$$

Il prodotto scalare è $\langle \vec{g} | \vec{f} \rangle$, e i vettori si trasformano tramite **Matrici** $\hat{M}$.

- **Nello Spazio Funzionale $\mathcal{L}^2$:** Una funzione $f(x)$ può essere vista come un vettore con infinite componenti continue.



$$|f\rangle \quad \Leftrightarrow \quad \langle f| = f^* \quad \Rightarrow \quad \langle f|g\rangle = \int f^* g \, dx$$

Scegliendo una base di funzioni $\{u_n\}$, possiamo espandere lo stato come $|f\rangle = \sum c_n |u_n\rangle$. Qui le funzioni si trasformano tramite **Operatori** $\hat{O}$ (es. derivate).

L'incredibile intuizione di Dirac fu quella di unire queste due visioni in un unico contenitore: lo **Spazio Astratto dei KET** $\mathcal{H}$ (Spazio di Hilbert).

Proprietà dello Spazio dei Ket

Lo spazio $\mathcal{H}$ è uno spazio vettoriale complesso i cui elementi sono indicati con $|\Psi\rangle$. Gode delle seguenti proprietà:

1. **Linearità:** $|\chi\rangle = \alpha|\Psi\rangle + \beta|\varphi\rangle$ (con $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$).
2. **Dualità Bra-Ket:** Ad ogni Ket $|\cdot\rangle$ corrisponde biunivocamente un Bra $\langle \cdot|$, che ne rappresenta il trasposto complesso coniugato ($|\cdot\rangle^{*T} \equiv |\cdot\rangle^\dagger$).
3. **Prodotto Interno:** Genera uno scalare complesso ed è hermitiano: $\langle \varphi | \Psi \rangle = \langle \Psi | \varphi \rangle^*$.
4. **Completezza:** Lo spazio è completo rispetto alla norma indotta dal prodotto scalare: $\|\Psi\| = \sqrt{\langle \Psi | \Psi \rangle}$.
5. **Esistenza di una Base:** Esiste un set di Ket base $\{|u_n\rangle\}$ ortonormali ($\langle u_n | u_m \rangle = \delta_{nm}$) tale che ogni stato possa essere scritto come $|\Psi\rangle = \sum c_n |u_n\rangle$.

Finché non scelgo una base precisa, il Ket rimane un oggetto astratto.

Scelta della Base e Vettori Colonna

Se scegliamo una base specifica $\{|u_i\rangle\}$, possiamo proiettare il nostro stato astratto su di essa. Moltiplicando a sinistra per un bra della base $\langle u_k|$, per l'ortonormalità sopravvive solo il coefficiente k -esimo:

$$|f\rangle = \sum_i c_i |u_i\rangle \Rightarrow \boxed{c_i = \langle u_i | f \rangle} \quad (1)$$

Esempi:

- Vettore 3D ordinario: $|\vec{v}\rangle = 2|\vec{u}_1\rangle + 3|\vec{u}_2\rangle + 4|\vec{u}_3\rangle \Rightarrow |\vec{v}\rangle = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$
- Stato quantistico (Armoniche Sferiche per $l = 1$):

$$|\Psi\rangle = \sqrt{\frac{3}{5}}|Y_1^1\rangle + \sqrt{\frac{1}{5}}|Y_1^0\rangle + \sqrt{\frac{1}{5}}|Y_1^{-1}\rangle \Rightarrow |\Psi\rangle = \begin{pmatrix} \sqrt{3/5} \\ \sqrt{1/5} \\ \sqrt{1/5} \end{pmatrix}$$

Conclusione fondamentale: Fissata una base, il vettore colonna dei coefficienti $(c_1, c_2, \dots, c_n)^T$ determina **univocamente** lo stato quantistico. La dimensione della colonna è data dal numero n di componenti della base.

Gli Operatori diventano Matrici

Vediamo come agisce un operatore $\hat{O}$ su uno stato $|\Psi\rangle$ per trasformarlo in un nuovo stato $|\varphi\rangle$:

$$|\varphi\rangle = \hat{O}|\Psi\rangle$$

Sostituiamo l'espressione di $|\Psi\rangle$ espansa nella base:

$$|\varphi\rangle = \hat{O} \left(\sum_j c_j |u_j\rangle \right) = \sum_j c_j \hat{O} |u_j\rangle$$

Vogliamo trovare i coefficienti del *nuovo* vettore $|\varphi\rangle$ in questa base. Chiamiamo b_i la proiezione di $|\varphi\rangle$ sull' i -esimo vettore di base. Moltiplichiamo tutto a sinistra per il bra $\langle u_i|$:

$$b_i = \langle u_i | \varphi \rangle = \langle u_i | \left(\sum_j c_j \hat{O} |u_j\rangle \right) = \sum_j c_j \underbrace{\langle u_i | \hat{O} |u_j\rangle}_{O_{ij}} \quad (2)$$

Il termine incastrato nel mezzo, $\langle u_i | \hat{O} |u_j\rangle$, è un numero (uno scalare complesso) ed è definito come **ELEMENTO DI MATRICE** O_{ij} dell'operatore $\hat{O}$.

L'equazione $b_i = \sum_j O_{ij} c_j$ è l'esatta definizione del prodotto riga per colonna dell'algebra lineare!

Possiamo riscrivere l'intera operazione vettoriale $|\varphi\rangle = \hat{O}|\Psi\rangle$ in forma esplicita matriciale:

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_i \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\hat{O}\Psi)_1 \\ (\hat{O}\Psi)_2 \\ \vdots \\ (\hat{O}\Psi)_i \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} O_{11} & O_{12} & \dots & O_{1j} & \dots \\ O_{21} & O_{22} & \dots & O_{2j} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ O_{i1} & O_{i2} & \dots & O_{ij} & \dots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_j \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (3)$$

Il trionfo della Meccanica delle Matrici: Abbiamo trasformato un **Operatore Differenziale** (che per agire richiede il calcolo di integrali e derivate su funzioni d'onda continue) in una banale **Matrice** $N \times N$ che agisce su un **Vettore colonna** di coefficienti!

Se la base scelta ha dimensione N , la matrice dell'operatore sarà una matrice quadrata $N \times N$. Questo è il motivo per cui, ad esempio nello Spin dell'elettrone ($N = 2$), gli operatori $\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z$ sono rappresentati dalle Matrici di Pauli 2×2 .

Risoluzione dell'Identità e Prodotto di Operatori

Riprendiamo lo sviluppo di uno stato nella base:

$$|\Psi\rangle = \sum_i c_i |u_i\rangle = \sum_i |u_i\rangle \langle u_i | \Psi \rangle = \left(\sum_i |u_i\rangle \langle u_i| \right) |\Psi\rangle$$

L'operatore tra parentesi lascia inalterato lo stato $|\Psi\rangle$, quindi rappresenta l'**Operatore Identità** $\hat{I}$:

$$\boxed{\sum_i |u_i\rangle \langle u_i| = \hat{I}} \quad (\text{Relazione di Completezza o Risoluzione dell'Identità}) \quad (4)$$

Questa relazione è un "trucco" potentissimo. Vediamo cosa succede se applichiamo due operatori in sequenza ($\hat{O}\hat{P}$) e calcoliamo il loro elemento di matrice $\langle u_k | \hat{O}\hat{P} | u_j \rangle$. Possiamo inserire l'identità $\hat{I} = \sum_i |u_i\rangle \langle u_i|$ proprio in mezzo ai due operatori:

$$\langle u_k | \hat{O}\hat{I}\hat{P} | u_j \rangle = \sum_i \underbrace{\langle u_k | \hat{O} | u_i \rangle}_{O_{ki}} \underbrace{\langle u_i | \hat{P} | u_j \rangle}_{P_{ij}} = \sum_i O_{ki} P_{ij}$$

Questo dimostra formalmente che l'azione successiva di due operatori differenziali equivale esattamente al **prodotto riga per colonna tra le due matrici corrispondenti**:

$$(\hat{O}\hat{P})_{kj} = \sum_i O_{ki} P_{ij} \quad \Rightarrow \quad \text{Il prodotto tra due operatori diventa un prodotto tra matrici!} \quad (5)$$

Analogamente, per l'operatore aggiunto (Ermitiano Coniugato $\hat{O}^\dagger$):

$$(\hat{O}^\dagger)_{ij} = \langle u_i | \hat{O}^\dagger | u_j \rangle = \langle \hat{O} u_i | u_j \rangle = \langle u_j | \hat{O} | u_i \rangle^* = O_{ji}^* \quad (6)$$

La matrice dell'operatore aggiunto è la matrice trasposta complessa coniugata.

- Se scegliamo come base proprio il **set degli autostati dell'operatore** $\hat{O}$, allora la sua matrice sarà perfettamente diagonale:

$$\langle u_i | \hat{O} | u_j \rangle = \langle u_i | O_j | u_j \rangle = O_j \langle u_i | u_j \rangle = O_j \delta_{ij}$$

- Se $\hat{O}$ ha uno spettro di autostati discreto allora sarà rappresentato da una matrice $N \times N$, se invece ha spettro continuo non può essere rappresentato da una matrice essendo un inf. non numerabile.

Esempio di Rappresentazione Matriciale: Costruiamo le matrici del momento angolare orbitale $\vec{L}$ per lo stato $l = 1$. La base degli autostati di $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$ è formata da tre vettori (Armoniche Sferiche Y_l^m): $|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle$. Un ket generico sarà:

$$|\Psi\rangle = \alpha |1, 1\rangle + \beta |1, 0\rangle + \gamma |1, -1\rangle \quad \Rightarrow \quad |\Psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$$

L'operatore $\hat{L}_z$ su questa base è **diagonale**, poiché l'equazione agli autovalori è $\hat{L}_z|l, m\rangle = \hbar m|l, m\rangle$. Gli elementi di matrice sono:

$$\langle 1, m' | \hat{L}_z | 1, m \rangle = \hbar m \delta_{m', m}$$

Costruiamo esplicitamente la matrice 3×3 :

$$L_z = \begin{pmatrix} \langle 1, 1 | \hat{L}_z | 1, 1 \rangle & \langle 1, 1 | \hat{L}_z | 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 | \hat{L}_z | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, 0 | \hat{L}_z | 1, 1 \rangle & \langle 1, 0 | \hat{L}_z | 1, 0 \rangle & \langle 1, 0 | \hat{L}_z | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, -1 | \hat{L}_z | 1, 1 \rangle & \langle 1, -1 | \hat{L}_z | 1, 0 \rangle & \langle 1, -1 | \hat{L}_z | 1, -1 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hbar & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\hbar \end{pmatrix} = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (7)$$

Per trovare le matrici di $\hat{L}_x$ e $\hat{L}_y$, sfruttiamo gli operatori di salita e discesa ($\hat{L}_+$ e $\hat{L}_-$), per i quali valgono le equazioni:

$$\begin{aligned} \hat{L}_+ |l, m\rangle &= \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m+1)} |l, m+1\rangle \\ \hat{L}_- |l, m\rangle &= \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m-1)} |l, m-1\rangle \end{aligned}$$

Calcolando gli elementi di matrice per $l = 1$, otteniamo che $\hat{L}_+$ ha elementi non nulli solo per $m' = m + 1$ (sopradiagonale), e $\hat{L}_-$ per $m' = m - 1$ (sottodiagonale):

$$L_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \quad (8)$$

Sapendo che $\hat{L}_x = \frac{1}{2}(\hat{L}_+ + \hat{L}_-)$ e $\hat{L}_y = \frac{1}{2i}(\hat{L}_+ - \hat{L}_-)$, deriviamo le matrici finali non diagonali:

$$\boxed{\hat{L}_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}, \quad \boxed{\hat{L}_y = \frac{\hbar}{i\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}} \quad (9)$$

Nota: Se fossimo passati a $l = 2$, le matrici sarebbero state di dimensione 5×5 (poiché $m_l = -2, -1, 0, 1, 2$). Se andiamo a $s = 1/2$, la dimensione è 2×2 , e ricadiamo esattamente nelle Matrici di Pauli per lo Spin!

Operatori a Spettro Continuo: La Funzione d'Onda

Abbiamo visto che per operatori con spettro **discreto** (es. $\hat{L}_z$), lo stato è un vettore colonna a N componenti, e l'operatore una matrice $N \times N$.

Ma cosa succede per l'operatore posizione $\hat{x}$, che ha uno spettro **continuo**? L'indice di base i discreto diventa una variabile continua x . La sommatoria diventa un integrale. Lo stato astratto $|\Psi\rangle$ si espande in una base di infiniti autoket della posizione $|x\rangle$:

$$|\Psi\rangle = \int c(x) |x\rangle dx$$

L'ortonormalità discreta (δ_{ij}) diventa l'ortonormalità continua della Delta di Dirac ($\delta(x - x')$):

$$\langle x | x' \rangle = \delta(x - x')$$

Per trovare il "coefficiente" $c(x)$, proiettiamo il ket $|\Psi\rangle$ sulla base $\langle x|$:

$$\langle x | \Psi \rangle = \int c(x') \langle x | x' \rangle dx' = \int c(x') \delta(x - x') dx' = c(x)$$

Poiché il modulo quadro di questo coefficiente $|c(x)|^2$ rappresenta la probabilità di misura (esattamente come $|c_i|^2$ nel caso discreto), **questo coefficiente continuo coincide con la Funzione d'Onda di Schrödinger**:

$$\boxed{\Psi(x) = \langle x | \Psi \rangle} \quad (10)$$

La funzione d'onda $\Psi(x)$ è semplicemente la rappresentazione del vettore di stato $|\Psi\rangle$ proiettato nella base delle coordinate spaziali!

$$|\Psi\rangle = \begin{pmatrix} \Psi(x_1) \\ \Psi(x_2) \\ \vdots \\ \Psi(x_N) \end{pmatrix} \quad \text{un vettore colonna di altezza NON numerabile!}$$

Teoria delle Perturbazioni Non Dipendenti dal Tempo

Stati Non Degeneri

Partiamo da un sistema fisico la cui Hamiltoniana Imperturbata $\hat{H}^{(0)}$ ci permette di risolvere l'equazione di Schrödinger in modo analitico e **esatto**:

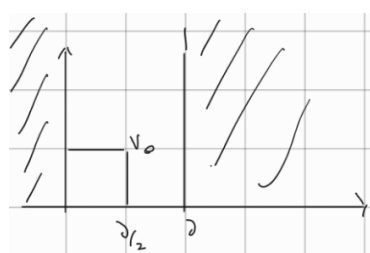
$$\hat{H}^{(0)} u_n^{(0)} = E_n^{(0)} u_n^{(0)}$$

Conosciamo perfettamente i suoi autostati $u_n^{(0)}$ e i suoi autovalori $E_n^{(0)}$. Essendo base ortonormale: $\langle u_n^{(0)} | u_m^{(0)} \rangle = \int u_n^{(0)*} u_m^{(0)} d\tau = \delta_{nm}$ e $\langle u_n^{(0)} | \hat{H}^{(0)} | u_m^{(0)} \rangle = E_n^{(0)} \delta_{nm}$.

Esempio: Buca di Potenziale Infinita (0, a)

$$u_n^{(0)}(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \quad , \quad E_n^{(0)} = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2ma^2} \quad \text{con } n = 1, 2, 3 \dots$$

Aggiungiamo ora una piccola variazione al potenziale (una **Perturbazione** $\hat{H}'$). Nel nostro esempio, alziamo il fondo della buca di una quantità V_0 solo nella prima metà della buca:



$$\hat{H}' = \hat{V}(x) = \begin{cases} V_0 & 0 \leq x \leq a/2 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Il sistema perturbato totale avrà un'Hamiltoniana $\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \lambda \hat{H}'$, dove λ è un parametro matematico fittizio molto piccolo ($\lambda \ll 1$), che garantisce che la perturbazione sia piccola rispetto al sistema ($\lambda \hat{H}' \ll \hat{H}^{(0)}$).

Vogliamo trovare le nuove soluzioni per l'equazione $\hat{H} u_n = E_n u_n$. Poiché non possiamo calcolarle in modo esatto, espandiamo sia la funzione d'onda che l'energia in **Serie di Potenze del parametro λ** :

$$u_n = u_n^{(0)} + \lambda u_n^{(1)} + \lambda^2 u_n^{(2)} + \dots \quad (11)$$

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots \quad (12)$$

L'esponente (k) tra parentesi indica l'ordine della correzione.

Uguaglianza dei Coefficienti

Sostituiamo gli sviluppi in serie nell'equazione di Schrödinger perturbata $\hat{H}u_n = E_n u_n$:

$$\left[\hat{H}^{(0)} + \lambda \hat{H}' \right] \left[u_n^{(0)} + \lambda u_n^{(1)} + \lambda^2 u_n^{(2)} \dots \right] = \left[E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} \dots \right] \left[u_n^{(0)} + \lambda u_n^{(1)} + \lambda^2 u_n^{(2)} \dots \right]$$

Eseguiamo i prodotti, ferdandoci per semplicità ai termini di secondo grado in λ :

$$\begin{aligned} \hat{H}^{(0)}u_n^{(0)} + \lambda \hat{H}^{(0)}u_n^{(1)} + \lambda^2 \hat{H}^{(0)}u_n^{(2)} + \lambda \hat{H}'u_n^{(0)} + \lambda^2 \hat{H}'u_n^{(1)} + \dots = \\ = E_n^{(0)}u_n^{(0)} + \lambda E_n^{(0)}u_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(0)}u_n^{(2)} + \lambda E_n^{(1)}u_n^{(0)} + \lambda^2 E_n^{(1)}u_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)}u_n^{(0)} + \dots \end{aligned}$$

Ora raccogliamo a fattore comune i termini con la stessa potenza di λ da ambo i lati:

$$\begin{aligned} \underbrace{\hat{H}^{(0)}u_n^{(0)}}_{\lambda^0} + \lambda \underbrace{\left[\hat{H}^{(0)}u_n^{(1)} + \hat{H}'u_n^{(0)} \right]}_{1^\circ \text{ pot. } \lambda} + \lambda^2 \underbrace{\left[\hat{H}^{(0)}u_n^{(2)} + \hat{H}'u_n^{(1)} \right]}_{2^\circ \text{ pot. } \lambda} + \dots = \\ = \underbrace{E_n^{(0)}u_n^{(0)}}_{\lambda^0} + \lambda \underbrace{\left[E_n^{(0)}u_n^{(1)} + E_n^{(1)}u_n^{(0)} \right]}_{1^\circ \text{ pot. } \lambda} + \lambda^2 \underbrace{\left[E_n^{(0)}u_n^{(2)} + E_n^{(1)}u_n^{(1)} + E_n^{(2)}u_n^{(0)} \right]}_{2^\circ \text{ pot. } \lambda} + \dots \end{aligned}$$

Affinché questa uguaglianza valga per qualsiasi valore di λ , i coefficienti delle corrispondenti potenze di λ devono essere identici. Otteniamo così un sistema di equazioni differenziali a cascata:

$$\text{Ordine } \lambda^0 : \quad \hat{H}^{(0)}u_n^{(0)} = E_n^{(0)}u_n^{(0)} \quad (\text{Equazione Imperturbata Nota}) \quad (13)$$

$$\text{Ordine } \lambda^1 : \quad \hat{H}^{(0)}u_n^{(1)} + \hat{H}'u_n^{(0)} = E_n^{(0)}u_n^{(1)} + E_n^{(1)}u_n^{(0)} \quad (14)$$

$$\text{Ordine } \lambda^2 : \quad \hat{H}^{(0)}u_n^{(2)} + \hat{H}'u_n^{(1)} = E_n^{(0)}u_n^{(2)} + E_n^{(1)}u_n^{(1)} + E_n^{(2)}u_n^{(0)} \quad (15)$$

Correzione dell'Energia al Primo Ordine

Prendiamo l'equazione del primo ordine (λ^1). Per isolare la correzione dell'energia $E_n^{(1)}$, moltiplichiamo tutta l'equazione a sinistra per il bra complesso coniugato imperturbato $u_n^{(0)*}$ e integriamo su tutto lo spazio (proiezione):

$$\langle u_n^{(0)} | \hat{H}^{(0)} | u_n^{(1)} \rangle + \langle u_n^{(0)} | \hat{H}' | u_n^{(0)} \rangle = E_n^{(0)} \langle u_n^{(0)} | u_n^{(1)} \rangle + E_n^{(1)} \underbrace{\langle u_n^{(0)} | u_n^{(0)} \rangle}_{=1}$$

Poiché l'operatore $\hat{H}^{(0)}$ è hermitiano, può agire indifferentemente a sinistra sul bra: $\langle u_n^{(0)} | \hat{H}^{(0)} = \langle \hat{H}^{(0)}u_n^{(0)} | = E_n^{(0)} \langle u_n^{(0)} |$. Sostituiamo nel primo termine:

$$\cancel{E_n^{(0)} \langle u_n^{(0)} | u_n^{(1)} \rangle} + \langle u_n^{(0)} | \hat{H}' | u_n^{(0)} \rangle = \cancel{E_n^{(0)} \langle u_n^{(0)} | u_n^{(1)} \rangle} + E_n^{(1)}$$

I due termini misti si elidono magicamente! Rimane la formula risolutiva fondamentale per la Correzione dell'Energia al 1° Ordine:

$$\boxed{E_n^{(1)} = \langle u_n^{(0)} | \hat{H}' | u_n^{(0)} \rangle = \int_{\mathbb{R}} u_n^{(0)*} \hat{H}' u_n^{(0)} dx} \quad (16)$$

Il salto energetico è pari al valore di aspettazione (elemento di matrice diagonale) della perturbazione calcolato sugli stati imperturbati vecchi.

Applicazione all'Esempio della Buca: Calcoliamo $E_n^{(1)}$ per il gradino V_0 presente solo tra 0 e $a/2$:

$$E_n^{(1)} = \int_0^{a/2} u_n^{(0)*}(V_0)u_n^{(0)} dx = V_0 \int_0^{a/2} |u_n^{(0)}|^2 dx = V_0 \int_0^{a/2} \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx$$

Essendo la funzione d'onda seno al quadrato perfettamente simmetrica rispetto al centro della buca, l'integrale su metà dominio restituisce esattamente la metà della probabilità totale (che è 1):

$$E_n^{(1)} = V_0 \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{V_0}{2}$$

Ponendo alla fine $\lambda = 1$, l'**Autovalore Imperturbato Corretto (Approssimato)** per l'energia diventa:

$$E_n \simeq E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} \Rightarrow \boxed{E_n \simeq \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2} + \frac{V_0}{2}} \quad (17)$$

Condizioni di Esistenza (Perché l'integrale non si annulli): 1. Il dominio della perturbazione $\hat{H}'$ si deve sovrapporre spazialmente ad $u_n^{(0)}$. 2. Questione di Parità: se $\hat{H}'$ e $u_n^{(0)}$ hanno parità differente in un dominio simmetrico, l'integrale del loro prodotto si annulla identicamente ($\int dx = 0$).

Correzione della Funzione d'Onda al Primo Ordine

Riprendiamo l'equazione di Schrödinger perturbata al primo ordine in λ :

$$\hat{H}^{(0)}u_n^{(1)} + \hat{H}'u_n^{(0)} = E_n^{(0)}u_n^{(1)} + E_n^{(1)}u_n^{(0)}$$

Riorganizziamo i termini per raggruppare l'incognita $u_n^{(1)}$ a sinistra e i termini noti a destra:

$$\underbrace{\left[\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)}\right]}_{\text{Operatore}} u_n^{(1)} = - \underbrace{\left[\hat{H}' - E_n^{(1)}\right]}_{\text{Termine Noto}} u_n^{(0)} \quad (18)$$

Sappiamo che le autofunzioni imperturbate $u_m^{(0)}$ formano una base completa. Possiamo quindi esprimere la correzione incognita $u_n^{(1)}$ come combinazione lineare di questa base:

$$u_n^{(1)} = \sum_m c_m u_m^{(0)}$$

Tuttavia, notiamo che la funzione $u_n^{(0)}$ appartiene al *Kernel* (spazio nullo) dell'operatore a sinistra, poiché $[\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)}]u_n^{(0)} = 0$. Visto che $u_n^{(0)}$ si annulla applicando l'operatore, il suo coefficiente c_n è arbitrario (rappresenta solo una ridefinizione della normalizzazione). Possiamo quindi escluderlo dalla sommatoria ponendo $c_n = 0$:

$$\Rightarrow u_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} c_m u_m^{(0)} \quad (19)$$

Sostituiamo questo sviluppo nell'equazione riorganizzata:

$$\left[\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)}\right] \sum_{m \neq n} c_m u_m^{(0)} = - \left[\hat{H}' - E_n^{(1)}\right] u_n^{(0)}$$

Poiché $\hat{H}^{(0)}u_m^{(0)} = E_m^{(0)}u_m^{(0)}$, l'operatore agisce sulla sommatoria trasformandosi nei rispettivi autovalori:

$$\Rightarrow \sum_{m \neq n} c_m \left(E_m^{(0)} - E_n^{(0)}\right) u_m^{(0)} = -\hat{H}'u_n^{(0)} + E_n^{(1)}u_n^{(0)}$$

Per trovare i coefficienti c_m , moltiplichiamo tutta l'equazione a sinistra per un generico bra imperturbato $\langle u_l^{(0)} |$ e integriamo su tutto lo spazio:

$$\sum_{m \neq n} c_m \left(E_m^{(0)} - E_n^{(0)} \right) \underbrace{\langle u_l^{(0)} | u_m^{(0)} \rangle}_{\delta_{lm}} = -\langle u_l^{(0)} | \hat{H}' | u_n^{(0)} \rangle + E_n^{(1)} \underbrace{\langle u_l^{(0)} | u_n^{(0)} \rangle}_{\delta_{ln}}$$

Analizziamo i due casi possibili per l :

- **Se $l = n$:** La parte sinistra si annulla (poiché la somma esclude $m = n$). A destra sopravvive $\delta_{nn} = 1$, ottenendo $0 = -\langle u_n^{(0)} | \hat{H}' | u_n^{(0)} \rangle + E_n^{(1)}$, che ci ridà la formula per l'energia al 1° ordine!
- **Se $l \neq n$:** Il secondo termine a destra si annulla ($\delta_{ln} = 0$). A sinistra, la somma collassa all'unico termine per cui $m = l$, restituendo:

$$c_l \left(E_l^{(0)} - E_n^{(0)} \right) = -\langle u_l^{(0)} | \hat{H}' | u_n^{(0)} \rangle \Rightarrow c_l = \frac{\langle u_l^{(0)} | \hat{H}' | u_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_l^{(0)}}$$

Sostituendo i coefficienti trovati nella sommatoria iniziale, otteniamo la **Formula per la Correzione della Funzione d'Onda al 1° Ordine**:

$$u_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{\langle u_m^{(0)} | \hat{H}' | u_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} u_m^{(0)} \quad (20)$$

Nota: n è lo stato che sto correggendo, m sono tutti gli altri autostati della base con cui lo correggo.

Applicazione: Correzione dello Stato nella Buca

Calcoliamo concretamente i coefficienti per correggere lo stato fondamentale ($n = 1$) della buca di potenziale perturbata precedentemente (gradino V_0 tra 0 e $a/2$). Lo sviluppo sarà:

$$u_1^{(1)} = c_2 u_2^{(0)} + c_3 u_3^{(0)} + c_4 u_4^{(0)} + \dots$$

Calcoliamo il primo termine c_2 (sovrapposizione con il 1° stato eccitato):

$$c_2 = \frac{\langle u_2^{(0)} | \hat{H}' | u_1^{(0)} \rangle}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} = \frac{\int_0^{a/2} \frac{2}{a} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) V_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx}{\frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} - \frac{\hbar^2 \pi^2 4}{2ma^2}} = \frac{\left(-\frac{4V_0}{3\pi}\right)}{-\frac{3\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}}$$

Calcoliamo c_3 :

$$c_3 = \frac{\langle u_3^{(0)} | \hat{H}' | u_1^{(0)} \rangle}{E_1^{(0)} - E_3^{(0)}} = \frac{\int_0^{a/2} \frac{2}{a} \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right) V_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx}{\text{Denom.}} = 0$$

L'integrale si annulla per simmetria geometrica delle funzioni d'onda.

Calcoliamo c_4 :

$$c_4 = \frac{\langle u_4^{(0)} | \hat{H}' | u_1^{(0)} \rangle}{E_1^{(0)} - E_4^{(0)}} = \frac{\int_0^{a/2} \frac{2}{a} \sin\left(\frac{4\pi x}{a}\right) V_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx}{\frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} - \frac{\hbar^2 \pi^2 16}{2ma^2}} = \frac{\left(-\frac{8V_0}{15\pi}\right)}{-\frac{15\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}}$$

Ricombinando i risultati, la funzione d'onda del **livello fondamentale perturbato** (fermando lo sviluppo ai primi termini) assume la forma:

$$u_1(x) \simeq \underbrace{\sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)}_{u_1^{(0)}} - \left(\frac{8ma^2 V_0}{9\hbar^2 \pi^3}\right) \underbrace{\sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right)}_{u_2^{(0)}} + \left(\frac{16ma^2 V_0}{225\hbar^2 \pi^3}\right) \underbrace{\sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{4\pi x}{a}\right)}_{u_4^{(0)}} + \dots \quad (21)$$

Correzione dell'Energia al Secondo Ordine

Torniamo al sistema di equazioni differenziali a cascata ricavato espandendo in potenze di λ . Analizziamo l'equazione del secondo ordine (λ^2):

$$\hat{H}^{(0)}u_n^{(2)} + \hat{H}'u_n^{(1)} = E_n^{(0)}u_n^{(2)} + E_n^{(1)}u_n^{(1)} + E_n^{(2)}u_n^{(0)}$$

Come fatto per il primo ordine, per isolare $E_n^{(2)}$ moltiplichiamo tutta l'equazione a sinistra per il bra imperturbato $\langle u_n^{(0)} |$ e integriamo su tutto lo spazio:

$$\langle u_n^{(0)} | \hat{H}^{(0)} | u_n^{(2)} \rangle + \langle u_n^{(0)} | \hat{H}' | u_n^{(1)} \rangle = E_n^{(0)} \langle u_n^{(0)} | u_n^{(2)} \rangle + E_n^{(1)} \langle u_n^{(0)} | u_n^{(1)} \rangle + E_n^{(2)} \langle u_n^{(0)} | u_n^{(0)} \rangle$$

Facciamo un po' di pulizia. Il primo termine a sinistra diventa $E_n^{(0)} \langle u_n^{(0)} | u_n^{(2)} \rangle$ (poiché l'operatore $\hat{H}^{(0)}$ è hermitiano) e si semplifica esattamente con il primo termine a destra. Inoltre, l'ultimo termine a destra contiene la norma dello stato $\langle u_n^{(0)} | u_n^{(0)} \rangle = 1$. L'equazione si riduce a:

$$E_n^{(2)} = \langle u_n^{(0)} | \hat{H}' | u_n^{(1)} \rangle - E_n^{(1)} \langle u_n^{(0)} | u_n^{(1)} \rangle$$

Analizziamo l'ultimo prodotto scalare $\langle u_n^{(0)} | u_n^{(1)} \rangle$. Sostituendo al suo interno lo sviluppo in base appena trovato ($u_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} c_m u_m^{(0)}$), otteniamo:

$$\langle u_n^{(0)} | u_n^{(1)} \rangle = \langle u_n^{(0)} | \sum_{m \neq n} c_m u_m^{(0)} \rangle = \sum_{m \neq n} c_m \underbrace{\langle u_n^{(0)} | u_m^{(0)} \rangle}_{=0 \text{ (perché } m \neq n)} = 0$$

Quindi tutto il blocco scompare! La formula per la correzione di energia al 2° ordine dipende unicamente dalla correzione della funzione d'onda al 1° ordine:

$$E_n^{(2)} = \langle u_n^{(0)} | \hat{H}' | u_n^{(1)} \rangle$$

Sostituiamo esplicitamente la sommatoria di $u_n^{(1)}$ per ottenere la **formula calcolabile**:

$$E_n^{(2)} = \langle u_n^{(0)} | \hat{H}' | \sum_{m \neq n} c_m u_m^{(0)} \rangle = \sum_{m \neq n} c_m \langle u_n^{(0)} | \hat{H}' | u_m^{(0)} \rangle$$

Inserendo il valore esatto dei coefficienti $c_m = \frac{\langle u_m^{(0)} | \hat{H}' | u_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$ (e sapendo che $\langle u_n^{(0)} | \hat{H}' | u_m^{(0)} \rangle$ è il complesso coniugato del numeratore), arriviamo all'elegantissimo risultato finale:

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle u_m^{(0)} | \hat{H}' | u_n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \quad (22)$$

Legenda concettuale: n è lo stato in analisi che voglio correggere, m rappresenta uno ad uno tutti gli altri stati della base con cui "pesco" la correzione.

1. **Lo Stato Fondamentale si abbassa sempre:** Se stiamo correggendo lo stato di minima energia, qualsiasi altro livello perturbativo m avrà un'energia imperturbata maggiore ($E_m^{(0)} > E_n^{(0)}$). Il denominatore della sommatoria sarà sempre rigorosamente negativo, garantendo che $E_{SF}^{(2)} < 0$.
2. **Influenza della vicinanza energetica:** Poiché il numeratore contiene integrali di sovrapposizione spaziale tendenzialmente tutti dello stesso ordine di grandezza, ciò che governa davvero la frazione è il denominatore. Più uno stato m è distante energeticamente dallo stato n , minore sarà l'entità della correzione che apporta.
3. **No Level-Crossing Theorem:** Se uno stato m "sta sopra" ad n (cioè $E_m^{(0)} > E_n^{(0)}$), il denominatore è negativo, quindi lo stato superiore spinge il livello n verso il basso. Viceversa, se m sta sotto ad n , il denominatore diventa positivo e lo spinge verso l'alto. Esiste quindi una fortissima **tendenza dei livelli energetici a respingersi a vicenda** quando interagiscono!

Applicazione: Energia della Buca al 2° Ordine

Finiamo di calcolare la perturbazione per lo stato fondamentale ($n = 1$) della nostra buca infinita (alzata di V_0 nella prima metà). Sostituiamo gli elementi di matrice calcolati in precedenza direttamente nella nuova formula per l'energia:

$$E_1^{(2)} = \frac{|\langle u_2^{(0)} | \hat{H}' | u_1^{(0)} \rangle|^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} + \frac{|\langle u_3^{(0)} | \hat{H}' | u_1^{(0)} \rangle|^2}{E_1^{(0)} - E_3^{(0)}} + \frac{|\langle u_4^{(0)} | \hat{H}' | u_1^{(0)} \rangle|^2}{E_1^{(0)} - E_4^{(0)}} + \dots$$

Inserendo i numeratori espliciti $\langle 2 | \hat{H}' | 1 \rangle = \frac{4V_0}{3\pi}$, $\langle 3 | \hat{H}' | 1 \rangle = 0$ e $\langle 4 | \hat{H}' | 1 \rangle = -\frac{8V_0}{15\pi}$:

$$E_1^{(2)} = \frac{\left(\frac{4V_0}{3\pi}\right)^2}{\frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2} - \frac{4\hbar^2\pi^2}{2ma^2}} + 0 + \frac{\left(-\frac{8V_0}{15\pi}\right)^2}{\frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2} - \frac{16\hbar^2\pi^2}{2ma^2}} + \dots$$

Sviluppando i quadrati e risolvendo le banali differenze ai denominatori, otteniamo l'energia totale finale corretta fino al secondo grado di precisione:

$$E_1 \simeq \underbrace{\frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}}_{E_1^{(0)}} + \underbrace{\frac{V_0}{2}}_{E_1^{(1)}} - \underbrace{\frac{32V_0^2ma^2}{27\hbar^2\pi^4} - \frac{128V_0^2ma^2}{3375\hbar^2\pi^4} \dots}_{E_1^{(2)}} \quad (23)$$

Proprio come previsto dal teorema generale di prima, i contributi della correzione al secondo ordine per lo stato fondamentale sono strettamente negativi!

Teoria delle Perturbazioni: Stati Degeneri

Supponiamo che il livello energetico imperturbato $E_n^{(0)}$ sia **degenere**, ad esempio con degenerazione doppia. Questo significa che esistono due autostati ortogonali ($\langle u_{n,a}^{(0)} | u_{n,b}^{(0)} \rangle = 0$) che condividono la stessa energia:

$$\hat{H}^{(0)} u_{n,a}^{(0)} = E_n^{(0)} u_{n,a}^{(0)} \quad \text{e} \quad \hat{H}^{(0)} u_{n,b}^{(0)} = E_n^{(0)} u_{n,b}^{(0)}$$

Questi due stati formano un sottospazio degenere di dimensione 2. Lo stato imperturbato più generale per questo livello è una combinazione lineare:

$$u_n^{(0)} = \alpha u_{n,a}^{(0)} + \beta u_{n,b}^{(0)} \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{C} \quad (24)$$

Se applichiamo ciecamente le formule ricavate in precedenza, andiamo incontro a due problemi catastrofici:

1. $E_n^{(1)} = \langle u_n^{(0)} | \hat{H}' | u_n^{(0)} \rangle \Rightarrow$ **Quale base scelgo?** A seconda di come scelgo α e β , ottengo un'energia diversa!
2. Nelle correzioni superiori, compare il termine $\frac{1}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$. Essendo $E_{n,a}^{(0)} = E_{n,b}^{(0)}$, il denominatore si annulla portando $u_n^{(1)}$ ed $E_n^{(2)}$ a $+\infty$.

L'Equazione Secolare

Ripartiamo dall'equazione di Schrödinger perturbata isolando i termini del 1° ordine in λ :

$$\hat{H}^{(0)} u_n^{(1)} + \hat{H}' u_n^{(0)} = E_n^{(0)} u_n^{(1)} + E_n^{(1)} u_n^{(0)}$$

Per trovare l'energia, moltiplichiamo tutto a sinistra per il bra del primo stato base $\langle u_{n,a}^{(0)} |$ e integriamo:

$$\langle u_{n,a}^{(0)} | \hat{H}^{(0)} | u_n^{(1)} \rangle + \langle u_{n,a}^{(0)} | \hat{H}' | u_n^{(0)} \rangle = E_n^{(0)} \langle u_{n,a}^{(0)} | u_n^{(1)} \rangle + E_n^{(1)} \langle u_{n,a}^{(0)} | u_n^{(0)} \rangle$$

Facendo agire $\hat{H}^{(0)}$ sul bra, il primo termine diventa $E_n^{(0)} \langle u_{n,a}^{(0)} | u_n^{(1)} \rangle$, elidendosi esattamente con il primo termine a destra. Rimane:

$$\langle u_{n,a}^{(0)} | \hat{H}' | u_n^{(0)} \rangle = E_n^{(1)} \langle u_{n,a}^{(0)} | u_n^{(0)} \rangle$$

Ora **sostituiamo lo sviluppo dello stato misto** $u_n^{(0)} = \alpha u_{n,a}^{(0)} + \beta u_{n,b}^{(0)}$ da ambo le parti:

$$\begin{aligned} \alpha \langle u_{n,a}^{(0)} | \hat{H}' | u_{n,a}^{(0)} \rangle + \beta \langle u_{n,a}^{(0)} | \hat{H}' | u_{n,b}^{(0)} \rangle &= \alpha E_n^{(1)} \underbrace{\langle u_{n,a}^{(0)} | u_{n,a}^{(0)} \rangle}_1 + \beta E_n^{(1)} \underbrace{\langle u_{n,a}^{(0)} | u_{n,b}^{(0)} \rangle}_0 \\ \Rightarrow \quad \alpha \hat{H}'_{aa} + \beta \hat{H}'_{ab} &= \alpha E_n^{(1)} \end{aligned} \quad (25)$$

Possiamo fare esattamente la stessa cosa proiettando sul secondo stato base $\langle u_{n,b}^{(0)} |$, ottenendo un'equazione gemella:

$$\Rightarrow \quad \alpha \hat{H}'_{ba} + \beta \hat{H}'_{bb} = \beta E_n^{(1)} \quad (26)$$

Queste due equazioni accoppiate costituiscono un **Problema agli Autovalori Matriciale!** Scriviamole in forma di matrice:

$$\begin{pmatrix} \hat{H}'_{aa} & \hat{H}'_{ab} \\ \hat{H}'_{ba} & \hat{H}'_{bb} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = E_n^{(1)} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad (27)$$

Dove:

- La matrice 2×2 è l'operatore perturbazione $\hat{H}'$ ristretto (proiettato) al solo sottospazio degenere.
- Il vettore colonna $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ rappresenta i coefficienti della "giusta" combinazione lineare.
- $E_n^{(1)}$ è la correzione dell'energia al primo ordine che stiamo cercando.

Rimozione della Degenerazione e "Buoni Autostati"

Per trovare le energie $E_n^{(1)}$ (che chiameremo δ), calcoliamo il determinante imponendo l'equazione caratteristica:

$$\det(\delta \mathbb{I} - \hat{H}') = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{pmatrix} \delta - \hat{H}'_{aa} & -\hat{H}'_{ab} \\ -\hat{H}'_{ba} & \delta - \hat{H}'_{bb} \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Trovo due radici } \delta_1, \delta_2 \quad (28)$$

Se consideriamo la perturbazione $\hat{H}'$, **la degenerazione viene rimossa!** Il livello originale $E_n^{(0)}$ si "spacca" in due nuovi livelli distinti:

$$\begin{aligned} E_{n_1} &\simeq E_n^{(0)} + \delta_1 \\ E_{n_2} &\simeq E_n^{(0)} + \delta_2 \end{aligned}$$

Ora, sostituendo l'autovalore trovato δ_1 nel sistema matriciale, ricaviamo i rispettivi autovettori, ovvero i coefficienti α_1, β_1 :

$$\begin{pmatrix} \delta_1 - \hat{H}'_{aa} & -\hat{H}'_{ab} \\ -\hat{H}'_{ba} & \delta_1 - \hat{H}'_{bb} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_1, \beta_1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{u_{n_1}^{(0)} = \alpha_1 u_{n,a}^{(0)} + \beta_1 u_{n,b}^{(0)}}$$

E facendo uguale per δ_2 troviamo α_2, β_2 che definiscono $u_{n_2}^{(0)}$.

Attenzione concettuale: Queste nuove funzioni d'onda $u_{n_1}^{(0)}$ e $u_{n_2}^{(0)}$ che abbiamo trovato **NON SONO CORREZIONI** della funzione d'onda! Restano pur sempre autostati dell'Hamiltoniana imperturbata $\hat{H}^{(0)}$ (cioè stati di ordine 0). Questa procedura ci ha semplicemente fatto capire *in che modo gli stati imperturbati si mescolano tra loro* per formare la base "corretta" (i "buoni autostati" di ordine zero) su cui la perturbazione può agire senza far esplodere i conti.

Degenerazione di Ordine Superiore

Se il livello energetico $E_n^{(0)}$ ha una degenerazione di ordine K (ovvero esistono K autostati linearmente indipendenti con la stessa energia), la procedura si generalizza naturalmente. Identifichiamo il sottospazio degenerare e scriviamo l'autostato imperturbato come combinazione lineare dei K stati:

$$u_n^{(0)} = \alpha u_{n,a}^{(0)} + \beta u_{n,b}^{(0)} + \dots + k u_{n,K}^{(0)}$$

Il sistema di equazioni lineari diventa un problema agli autovalori per una matrice $K \times K$:

$$\begin{pmatrix} \hat{H}'_{11} & \dots & \hat{H}'_{1K} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{H}'_{K1} & \dots & \hat{H}'_{KK} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \vdots \\ k \end{pmatrix} = E_n^{(1)} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \vdots \\ k \end{pmatrix} \quad (29)$$

La risoluzione (diagonalizzazione) di questa matrice fornisce i K autovalori che corrispondono alle K correzioni dell'energia al primo ordine $E_n^{(1)}$.

Diagonalizzazione e "Buoni Autostati"

Se conosciamo a priori la base che rende diagonale la perturbazione $\hat{H}'$ nel sottospazio degenerare, la matrice di perturbazione assume la forma:

$$\begin{pmatrix} \langle u_{n_1}^{(0)} | \hat{H}' | u_{n_1}^{(0)} \rangle & 0 \\ 0 & \langle u_{n_2}^{(0)} | \hat{H}' | u_{n_2}^{(0)} \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta_1 & 0 \\ 0 & \delta_2 \end{pmatrix} \quad (30)$$

Gli stati $|u_{n_1}^{(0)}\rangle$ e $|u_{n_2}^{(0)}\rangle$ che realizzano questa forma diagonale sono definiti **"buoni autostati"** (o stati di base corretti).

$$\left. \begin{aligned} \delta_1 &= \langle n_1^{(0)} | \hat{H}' | n_1^{(0)} \rangle \\ \delta_2 &= \langle n_2^{(0)} | \hat{H}' | n_2^{(0)} \rangle \end{aligned} \right\} \text{TEORIA NON DEGENERARE}$$

Il Teorema dei "Buoni Autostati"

Possiamo identificare i "buoni autostati" senza dover diagonalizzare esplicitamente la matrice, sfruttando un teorema basato sulla commutazione degli operatori.

Teorema: Sia $\hat{O}$ un operatore tale che $[\hat{O}, \hat{H}^{(0)}] = 0$ e $[\hat{O}, \hat{H}'] = 0$. Se $|u_{n1}^{(0)}\rangle$ e $|u_{n2}^{(0)}\rangle$ sono autostati di $\hat{O}$ con autovalori distinti ($\xi \neq \nu$):

$$\hat{O}|u_{n1}^{(0)}\rangle = \xi|u_{n1}^{(0)}\rangle, \quad \hat{O}|u_{n2}^{(0)}\rangle = \nu|u_{n2}^{(0)}\rangle \quad (31)$$

Allora l'elemento di matrice fuori diagonale della perturbazione è nullo:

$$\langle u_{n1}^{(0)} | \hat{H}' | u_{n2}^{(0)} \rangle = 0 \quad (32)$$

Pertanto, la matrice di perturbazione è **già diagonale** nella base degli autostati di $\hat{O}$.

Dimostrazione: Consideriamo il commutatore $[\hat{O}, \hat{H}'] = 0$. Calcoliamo l'elemento di matrice tra i due stati:

$$\begin{aligned} \langle u_{n1}^{(0)} | [\hat{O}, \hat{H}'] | u_{n2}^{(0)} \rangle &= 0 \\ \langle u_{n1}^{(0)} | \hat{O} \hat{H}' | u_{n2}^{(0)} \rangle - \langle u_{n1}^{(0)} | \hat{H}' \hat{O} | u_{n2}^{(0)} \rangle &= 0 \\ \xi \langle u_{n1}^{(0)} | \hat{H}' | u_{n2}^{(0)} \rangle - \nu \langle u_{n1}^{(0)} | \hat{H}' | u_{n2}^{(0)} \rangle &= 0 \\ (\xi - \nu) \langle u_{n1}^{(0)} | \hat{H}' | u_{n2}^{(0)} \rangle &= 0 \end{aligned}$$

Poiché per ipotesi gli autovalori sono distinti ($\xi - \nu \neq 0$), l'unica soluzione possibile è che l'elemento di matrice sia nullo.

Struttura Fine dell'Atomo di Idrogeno: Correzione Relativistica

Ripartiamo dall'Atomo di Idrogeno. La sua Hamiltoniana di Bohr (imperturbata) è:

$$\hat{H}^{(0)} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(r) = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(r) \quad (33)$$

Le cui soluzioni esatte sono note: $\hat{H}^{(0)} u_{nlm} = E_n^{(0)} u_{nlm}$, con $E_n^{(0)} = -\frac{Ry}{n^2}$.

Valutiamo l'ordine di grandezza delle energie in gioco. L'energia di legame (fondamentale) è $|E_n^{(0)}| \simeq 10$ eV. L'energia a riposo dell'elettrone è $mc^2 \simeq 500$ keV. Poiché $|E_n^{(0)}| \ll mc^2$, il moto dell'elettrone è essenzialmente **Non Relativistico**. Tuttavia, la velocità non è esattamente zero, quindi possiamo applicare una correzione relativistica trattandola come una piccola perturbazione.

Derivazione della Perturbazione $\hat{H}'_r$

Partiamo dall'equazione dell'energia totale relativistica: $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$. L'energia cinetica relativistica K è l'energia totale meno l'energia a riposo:

$$K = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} - mc^2 = mc^2 \left[\sqrt{1 + \left(\frac{p}{mc}\right)^2} - 1 \right]$$

Nel limite non relativistico ($p \ll mc$), la quantità $x = \left(\frac{p}{mc}\right)^2$ è molto piccola. Possiamo sviluppare la radice in Serie di Taylor ($\sqrt{1+x} \simeq 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \dots$):

$$K \simeq mc^2 \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{p}{mc}\right)^2 - \frac{1}{8} \left(\frac{p}{mc}\right)^4 + \dots - 1 \right] \Rightarrow K \simeq \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3 c^2} + \dots$$

Il primo termine ($\frac{p^2}{2m}$) è la classica energia cinetica già inclusa in $\hat{H}^{(0)}$. Il secondo termine rappresenta la nostra **Perturbazione Relativistica**:

$$\boxed{\hat{H}'_r = -\frac{\hat{p}^4}{8m^3 c^2}} \quad (34)$$

Applicazione della Teoria delle Perturbazioni

Per un dato livello n , esistono $l = 0, \dots, n-1$ stati, per un totale di n^2 stati **degeneri**. Potremmo rischiare di dover diagonalizzare matrici enormi!

Ma usiamo il **Teorema dei Buoni Autostati**: calcoliamo il commutatore tra la perturbazione $\hat{H}'_r$ e l'operatore momento angolare al quadrato $\hat{L}^2$:

$$[\hat{H}'_r, \hat{L}^2] = \left[-\frac{\hat{p}^4}{8m^3c^2}, \hat{L}^2 \right] = 0 \quad (\text{poiché } \hat{p}^2 \text{ è uno scalare isotropo nello spazio})$$

Poiché $[\hat{H}'_r, \hat{L}^2] = 0$ e $[\hat{H}'_r, \hat{L}_z] = 0$, gli autostati di $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$ (che sono proprio le nostre armoniche sferiche u_{nlm}) **SONO GIÀ I BUONI AUTOSTATI!** La matrice perturbativa è già diagonale. Possiamo calcolare la correzione energetica usando la banale formula per stati non degeneri:

$$E_n^{(1)} = \langle u_{nlm}^{(0)} | \hat{H}'_r | u_{nlm}^{(0)} \rangle = -\frac{1}{8m^3c^2} \langle u_{nlm}^{(0)} | \hat{p}^4 | u_{nlm}^{(0)} \rangle$$

Trucco Matematico per calcolare $\langle \hat{p}^4 \rangle$: Essendo $\hat{p}^2$ hermitiano, $\langle \Psi | \hat{p}^4 | \Psi \rangle = \langle \hat{p}^2 \Psi | \hat{p}^2 \Psi \rangle$. Inoltre, dall'equazione imperturbata: $\left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V \right) u^{(0)} = E^{(0)} u^{(0)} \Rightarrow \hat{p}^2 u^{(0)} = 2m(E^{(0)} - V) u^{(0)}$. Sostituendo:

$$\begin{aligned} E_n^{(1)} &= -\frac{1}{8m^3c^2} \langle 2m(E_n^{(0)} - V) u_{nlm}^{(0)} | 2m(E_n^{(0)} - V) u_{nlm}^{(0)} \rangle = -\frac{4m^2}{8m^3c^2} \langle (E_n^{(0)} - V)^2 \rangle \\ &= -\frac{1}{2mc^2} \langle (E_n^{(0)})^2 + V^2 - 2E_n^{(0)}V \rangle = -\frac{1}{2mc^2} \left[(E_n^{(0)})^2 - 2E_n^{(0)}\langle V \rangle + \langle V^2 \rangle \right] \end{aligned}$$

Dobbiamo trovare i valori medi $\langle V \rangle$ e $\langle V^2 \rangle$ sapendo che $V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$:

$$E_n^{(1)} = -\frac{1}{2mc^2} \left[(E_n^{(0)})^2 + 2E_n^{(0)} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle + \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle \right] \quad (35)$$

Teorema del Viriale e Calcolo Finale

Per calcolare $\langle \frac{1}{r} \rangle$, usiamo il **Teorema del Viriale**: per un potenziale $V(r) \propto r^k$, vale $2\langle K \rangle = k\langle V \rangle$. Nel caso coulombiano $k = -1$, quindi $2\langle K \rangle = -\langle V \rangle$. L'energia totale è $E = \langle K \rangle + \langle V \rangle = -\frac{1}{2}\langle V \rangle + \langle V \rangle = \frac{1}{2}\langle V \rangle \Rightarrow \langle V \rangle = 2E_n^{(0)}$.

$$-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = 2E_n^{(0)} = 2 \left(-\frac{me^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2 n^2} \right) \Rightarrow \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{me^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 n^2} = \frac{1}{n^2 a_0}$$

Per $\langle \frac{1}{r^2} \rangle$, il calcolo dell'integrale $\int u_{nlm}^* \frac{1}{r^2} u_{nlm} d\tau$ restituisce (dalle tabelle delle armoniche sferiche):

$$\left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle = \frac{1}{(l+1/2)n^3 a_0^2}$$

Sostituiamo tutto nell'espressione per $E_n^{(1)}$, ricordando che $E_n^{(0)} = -\frac{Ry}{n^2}$:

$$E_n^{(1)} = -\frac{1}{2mc^2} \left[\frac{Ry^2}{n^4} + 2 \left(-\frac{Ry}{n^2} \right) \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left(\frac{1}{n^2 a_0} \right) + \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{(l+1/2)n^3 a_0^2} \right]$$

Semplificando algebricamente tutti i termini, si arriva a un risultato sorprendentemente compatto:

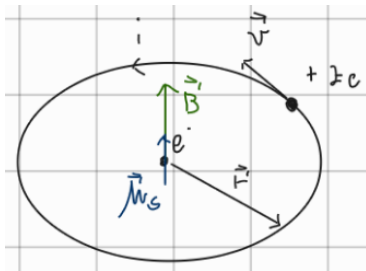
$$E_n^{(1)} = -\frac{(E_n^{(0)})^2}{2mc^2} \left[\frac{4n}{l+1/2} - 3 \right] \quad (36)$$

Conclusioni Fisiche:

- L'energia di correzione dipende non solo dal numero quantico principale n , ma anche dal momento angolare orbitale l . **La degenerazione accidentale per l dell'Idrogeno è ufficialmente rimossa!** (Livelli con lo stesso n ma diverso l ora hanno energie leggermente diverse).
- La grandezza della correzione relativa è minuscola: $\frac{E_n^{(1)}}{E_n^{(0)}} \simeq \frac{E_n^{(0)}}{mc^2} \simeq \frac{10 \text{ eV}}{10^6 \text{ eV}} \simeq 10^{-5}$. È per questo che si chiama "Struttura Fine": produce scissioni delle righe spettrali invisibili ad occhio nudo, ma misurabili con spettrometri ad alta precisione.

Correzione di Spin-Orbita

Aggiungiamo ora la seconda perturbazione fondamentale dell'atomo di Idrogeno: l'accoppiamento Spin-Orbita. L'Hamiltoniana perturbativa, come ricavato in precedenza, è:



$$\hat{H}_{SO} = \left(\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \right) \frac{1}{m^2 c^2 r^3} \vec{S} \cdot \vec{L} \quad (37)$$

n	l	s	j
3	0	1/2	1/2
3	1	1/2	1/2, 3/2
3	2	1/2	3/2, 5/2

Questa interazione causa lo sdoppiamento dei livelli degeneri dell'Idrogeno (i cosiddetti **Doppietti di Spin-Orbita**). I livelli energetici imperturbati $E_n^{(0)}$ sono altamente degeneri. Ad esempio, per $n = 3$, abbiamo $l = 0, 1, 2$. Combinandoli con lo spin $s = 1/2$, il momento totale j può assumere i valori $5/2, 3/2, 1/2$.

Se lavorassimo nella **Base Disaccoppiata** $|n, l, m_l, s, m_s\rangle$, dovremmo risolvere enormi matrici fuori diagonale (poiché $\vec{S} \cdot \vec{L}$ non commuta con L_z e S_z).

Tuttavia, sfruttiamo il **Teorema dei Buoni Autostati!** Passiamo alla **Base Accoppiata** $|n, j, m_j, l, s\rangle$. Poiché $[\hat{H}_{SO}, \hat{J}^2] = 0$ e $[\hat{H}_{SO}, \hat{J}_z] = 0$, in questa base la matrice perturbativa è già perfettamente diagonale! L'energia di correzione al primo ordine è semplicemente il valore di aspettazione in questa base:

$$E_{SO}^{(1)} = \langle n, j, m_j, l, s | \hat{H}_{SO} | n, j, m_j, l, s \rangle = \left(\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 m^2 c^2} \right) \left\langle \frac{1}{r^3} \vec{S} \cdot \vec{L} \right\rangle \quad (38)$$

Calcolo dell'Energia di Spin-Orbita

Sfruttiamo l'identità operatoriale $\hat{J}^2 = (\hat{L} + \hat{S})^2 = \hat{L}^2 + \hat{S}^2 + 2\vec{S} \cdot \vec{L}$, da cui ricaviamo:

$$\vec{S} \cdot \vec{L} = \frac{1}{2}(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2)$$

Sostituiamo nell'energia e, poiché la parte radiale $1/r^3$ commuta con gli operatori angolari, separiamo i valori medi:

$$E_{SO}^{(1)} = \frac{e^2}{16\pi\epsilon_0 m^2 c^2} \left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle \langle \hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2 \rangle \quad (39)$$

Gli autovalori della parte angolare sono banali nella base accoppiata:

$$\langle \hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2 \rangle = \hbar^2 [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)] \quad \text{con } s = \frac{1}{2} \Rightarrow s(s+1) = \frac{3}{4}$$

Dalle tabelle degli orbitali idrogenoidi, il valore medio radiale è:

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \frac{1}{l(l+1/2)(l+1)n^3a_0^3}$$

Unendo i pezzi ed esprimendo le costanti in funzione dell'energia imperturbata $E_n^{(0)}$, arriviamo alla correzione di Spin-Orbita esatta:

$$E_{SO}^{(1)} = \frac{(E_n^{(0)})^2}{mc^2} \left\{ \frac{n[j(j+1) - l(l+1) - 3/4]}{l(l+1)(l+1/2)} \right\} \quad (40)$$

Nota: Per $l = 0$, lo spin totale coincide con lo spin $j = s = 1/2$. La formula darebbe la forma indeterminata $0/0$, ma un'analisi più rigorosa dimostra che l'effetto Spin-Orbita è fisicamente nullo per gli stati s .

La Struttura Fine Totale e la Teoria di Dirac

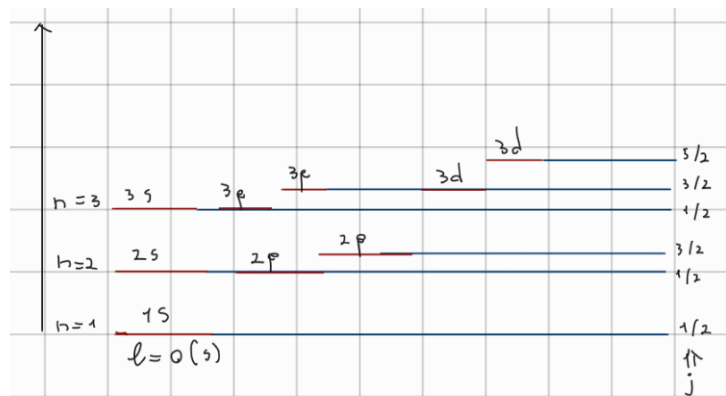
La Correzione di Struttura Fine ($E_{SF}^{(1)}$) è la somma algebrica della perturbazione relativistica della massa (calcolata nel capitolo precedente) e dell'accoppiamento Spin-Orbita:

$$E_{SF}^{(1)} = E_{REL}^{(1)} + E_{SO}^{(1)}$$

Sommando le due frazioni complesse, accade una vera e propria magia algebrica. Tutti i termini contenenti esplicitamente il numero quantico orbitale l si semplificano e scompaiono! Rimane solo:

$$E_{SF}^{(1)} = \frac{(E_n^{(0)})^2}{2mc^2} \left[3 - \frac{4n}{j+1/2} \right] \quad (41)$$

Questa espressione straordinaria coincide **esattamente** con il limite a basse energie dell'Equazione di Dirac (la teoria quantistica relativistica esatta). La degenerazione per l è formalmente rimossa, ma compare una **nuova degenerazione**: stati con lo stesso numero quantico totale j ma diverso l possiedono esattamente la stessa energia!



Ad esempio, nel livello $n = 2$:

- Lo stato $2s_{1/2}$ ($l = 0, j = 1/2$) e lo stato $2p_{1/2}$ ($l = 1, j = 1/2$) sono **perfettamente degeneri**.
- Lo stato $2p_{3/2}$ ($j = 3/2$) ha un'energia leggermente superiore.

L'Epilogo della QED: Il Lamb Shift (1954)

La struttura fine di Dirac sembrava la parola definitiva sull'Idrogeno. Tuttavia, nel 1954, Willis Lamb condusse un esperimento a microonde con una precisione spaventosa, misurando un'anomalia inaspettata: Gli stati $2s_{1/2}$ e $2p_{1/2}$ **NON** sono perfettamente degeneri! C'è un piccolissimo scarto energetico di circa $\approx 4\mu\text{eV}$ (*Lamb Shift*).

Da dove deriva? L'equazione di Dirac descrive perfettamente l'elettrone, ma considera il campo elettromagnetico e il vuoto come grandezze "classiche". Il Lamb Shift è dovuto alle **fluttuazioni quantistiche del campo elettromagnetico nel vuoto!** L'elettrone interagisce con particelle virtuali che compaiono e scompaiono dal vuoto in tempi infinitesimi.

Per spiegare questo singolo scarto di $4\mu\text{eV}$, la fisica ha dovuto sviluppare l'**Elettrodinamica Quantistica (QED)**, la teoria scientifica più precisa e testata della storia dell'umanità.